

项目章程		项目名称：石材幕墙污渍检测系统	
项目参与者			
利益相关者	项目发起人	黄杰 (同济大学计算机科学与技术学院)	
	客户	同济大学土木工程团队管理层、物业管理公司、建筑维护公司	
	承包商	同济大学软件工程专业开发团队	
	项目团队	于广淳	2353740@tongji.edu.cn
		周慧星	2351289@tongji.edu.cn
项目描述			
项目背景	随着现代建筑中石材幕墙的广泛应用，其表面的污渍、粉尘和污染物问题日益突出。这不仅严重影响建筑美观，还可能损害幕墙的保温、隔热、抗风压等功能，缩短其使用寿命。目前，传统的幕墙检测主要依赖人工巡检，存在效率低下、成本高昂、安全风险大（高空作业）等明显缺陷。		
项目机会	本项目旨在利用计算机视觉和深度学习技术，开发一套智能石材幕墙污渍检测系统。通过智能化的图像识别技术，实现对石材幕墙污渍的快速、精准检测，从而： 1. 提升检测效率：将人工巡检转变为自动化检测，大幅缩短检测时间。 2. 降低检测成本：减少对专业巡检人员的依赖，降低人力成本。 3. 提高安全性：避免人工高空作业，降低安全风险。 4. 提供数据支持：为建筑的长期维护和清洁计划提供科学、量化的数据依据。		
项目目标	开发一个基于Web的、高精度、高可用性的智能石材幕墙污渍检测系统。该系统需实现石材幕墙图像的自动上传、污渍的自动检测与标注、污渍面积占比计算、检测报告生成以及历史记录管理等功能，为建筑维护团队提供一站式、智能化的解决方案。		
具体项目目标	为实现上述项目目标，本项目需完成以下具体目标： 1. 图像上传与管理：开发Web端图像上传接口，支持拖拽、文件选择及批量上传，并提供图像命名、预览及待检测列表管理功能。 2. 自动化污渍检测：基于YOLO系列深度学习模型，并运用图像处理算法对污渍区域进行精准检测。 3. 结果可视化：在前端界面清晰展示检测结果，包括污渍标注图及检测出的污渍面积（以占图片比例来表示）。 4. 报告导出系统：支持将单次检测结果或历史检测记录生成格式规范的PDF分析报告，并提供下载功能。 5. 历史记录管理：建立基于MySQL和OSS的存储系统，支持按时间筛选、查看历史记录识别记录及详细结果。。		
项目范围			
项目范围	项目范围内的工作： 1. 核心功能开发： (1) 石材幕墙污渍检测模块的开发与集成（基于YOLO系列模型）。 (2) 图像预处理算法（尺寸统一、对比度增强、非局部均值去噪）的实现。 (3) 污渍占比计算（基于像素面积）的实现。 (4) 前后端分离的Web应用开发（前端使用Vue3，后端使用FastAPI）。 2. 数据存储与管理： (1) 基于MySQL数据库，设计并实现用户信息、检测历史记录的存储。 (2) 基于OSS对象存储，设计并实现用户上传图片、检测结果图片的存储与访问。 3. 接口与集成： (1) 设计与实现/detect（污渍检测）和/history（历史查询）等RESTful API接口。 (2) 通过Docker容器化技术，实现系统的集成与部署，确保环境一致性。 4. 用户界面开发： 实现用户友好的UI界面，涵盖图像上传、检测启动、结果查看、报告下载、历史查询等所有核心功能流程。		

	项目范围外的工作： 1. 本项目不涉及任何硬件设备（如检测装备、传感器、服务器硬件）的采购、安装与维护，仅负责软件系统的运行与数据对接。 2. 本项目只是同济大学计算机科学与技术学院智慧幕墙项目里的一个子系统----石材幕墙污渍检测系统，不涉及其他系统。 3. 由于原有团队开发项目前端代码未公开，并未在其基础上二次开发。独立开发后的项目不考虑与原有项目对接，但训练的yolo系列模型可以复用。															
MOV																
可量化的组织价值 (MOV)	➤ 业务价值 1. 提升系统可用性：通过稳定的系统架构设计，确保系统上线后可用性达到 99% 以上。 2. 优化数据处理能力：实现图像数据从上传到存储、检测的自动化流程，数据处理效率提升 50% 以上（相对于人工处理）。 3. 降低人工成本：通过自动化检测，预计可减少 80% 的幕墙人工巡检工作量。 ➤ 客户价值 1. 提供可视化数据管理：用户可通过Web界面直观地查看检测结果和分析报告，数据查询和分析时间缩短 70% 以上。 2. 确保用户满意度：通过简洁直观的界面和流畅的操作流程，确保最终用户满意度达到 90% 以上。 ➤ 财务价值 1. 降低运维成本：通过Docker容器化部署，优化服务器资源利用，预计运维成本降低 20%。 2. 节约计算资源：通过算法优化，降低单次检测对GPU资源的消耗，有效控制云服务费用。 ➤ 竞争价值 1. 增强技术竞争力：采用YOLO系列等先进模型，提升检测准确率，同时提升处理速度，在智能建筑维护领域形成技术优势。 2. 提升数据安全水平：采用加密传输、权限控制等措施，确保系统符合数据安全和隐私保护标准，增强用户信任。															
项目成功标准	1. 功能完整性：系统成功交付定义的所有核心功能（图像上传、污渍检测、结果展示、报告导出、历史查询）。 2. 性能指标达成： (1) 污渍检测准确率达到 70% 以上，能够统计污渍占比。 (2) 图像接收在 8 秒内 完成，单次检测在 20 秒内 完成。 (3) 历史记录查询支持至少 100 名用户同时在线 且响应不超过 5 秒。 (4) 支持至少 5 年 的历史数据长期存储。 3. 质量与稳定性：系统在测试和生产环境中稳定运行，无重大功能性缺陷。 4. 用户满意度：通过用户验收测试（UAT），用户对系统易用性和功能性的满意度评分 ≥ 90%。 5. 预算与进度：项目在批准的预算和计划工期内完成。															
项目预算与资源																
项目预算	<table><tr><td>预算项</td><td>预算金额（元）</td><td>说明</td></tr><tr><td>人力成本</td><td></td><td>项目团队（项目经理、开发、测试、运维）在整个项目周期内的薪酬与福利。</td></tr><tr><td>资源成本</td><td>800</td><td>包括前端服务器、后端代理服务器和算力服务器的租赁费用，yolo系列模型训练成本。项目周期3个月。</td></tr><tr><td>开发成本</td><td>100</td><td>开发工具、软件许可证、第三方服务API调用等费用。</td></tr><tr><td>维护成本</td><td>100</td><td>系统上线后第一年的维护、更新和技术支持费用。</td></tr></table>	预算项	预算金额（元）	说明	人力成本		项目团队（项目经理、开发、测试、运维）在整个项目周期内的薪酬与福利。	资源成本	800	包括前端服务器、后端代理服务器和算力服务器的租赁费用，yolo系列模型训练成本。项目周期3个月。	开发成本	100	开发工具、软件许可证、第三方服务API调用等费用。	维护成本	100	系统上线后第一年的维护、更新和技术支持费用。
	预算项	预算金额（元）	说明													
	人力成本		项目团队（项目经理、开发、测试、运维）在整个项目周期内的薪酬与福利。													
	资源成本	800	包括前端服务器、后端代理服务器和算力服务器的租赁费用，yolo系列模型训练成本。项目周期3个月。													
	开发成本	100	开发工具、软件许可证、第三方服务API调用等费用。													
维护成本	100	系统上线后第一年的维护、更新和技术支持费用。														

项目资源	资源类型	详细描述		
	人力资源	项目经理：负责整体规划、进度管理、风险控制。 开发团队：负责系统架构设计、前后端开发、算法集成。 测试团队：负责功能测试、性能测试、安全测试。 运维团队：负责服务器部署、监控、故障排查。		
	前端服务器	用于托管基于Vue3开发的用户界面。		
	后端服务器	包括代理服务器和GPU算力服务器，用于运行FashAPI后端服务和YOLO系列模型推理。		
	软件与工具	MySQL数据库、OSS对象存储服务、Git代码仓库、CI/CD工具、Docker容器平台、开发IDE（VS Code）等。		
关键假设、风险与障碍				
关键假设	➤ 数据假设：假设项目团队能够获得足够数量、多样化的高质量石材幕墙图像数据集，用于模型的训练和优化。 ➤ 技术假设：假设所选的YOLO系列模型和云服务器算力能够满足项目设定的性能指标。 ➤ 集成假设：假设系统可以顺利与项目所依赖的Docker后端集成系统和用户管理系统进行对接。			
主要风险与应对策略	风险类别	风险描述	影响程度	应对策略
	技术风险	YOLO系列模型在特定光照或复杂背景下的污渍识别准确率可能不高。	高	缓解：收集更多多样化的训练数据，进行数据增强；尝试模型微调或集成其他图像处理算法进行后处理。
	资源风险	预算有限，可能导致算力服务器资源不足，影响检测速度和并发能力。	中	缓解：采用弹性伸缩的云服务器策略，根据负载动态调整资源；优化模型，降低推理成本。
	进度风险	开发周期紧迫，功能复杂，可能导致延期。	中	缓解：采用敏捷开发模式，分阶段交付；明确优先级，确保核心功能优先完成；加强团队沟通，及时发现和解决问题。
	需求风险	用户（建筑维护团队）对系统的期望与实际开发功能存在偏差。	低	缓解：定期与用户沟通，进行原型演示，及时收集反馈并调整需求。
项目时间表				
起始时间	开始时间		2026年3月16日	
	结束时间		2026年6月7日	
时间表	时间段		任务安排	
	3月16日-3月29日		需求调研，制定项目计划	
	3月30日-4月12日		数据收集、数据集构建	
	4月13日-4月26日		污渍检测模型训练并改进	
	4月27日-5月3日		实现图像预处理及污渍面积计算	
	5月4日-5月17日		前端页面搭建，后端API实现，前后端联通	
	5月18日-5月31日		项目测试及反思改进	
	6月1日-6月7日		准备答辩需要的文档及PPT	
姓名	角色	责任		联系方式
于广淳	项目经理	负责项目整体规划、进度跟踪、风险管理、团队协调、与项目干系人沟通。负责YOLO系列模型数据集收集、label标签标注、模型的训练、优化、部署。负责编写测试用例、执行功能与性能测试。		2353740@tongji.edu.cn



周慧星	项目助理	负责FastAPI后端框架搭建、API接口开发、数据库设计。 负责YOLO系列模型的训练、优化、部署。负责基于Vue3 的前端界面开发、与后端API交互、实现用户交互逻辑和 可视化展示。搭建Docker环境、部署系统、配置监控。	2351289@tongji.edu.cn
成员签名		于广淳 周慧星	